Corrigé feuille d'exercices chapitre 1 phénomènes aléatoires

Exercice n° 1. ♠

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

1) a)

$$\begin{aligned} P(H) &= \frac{70}{200} \\ &= \frac{35}{100} \\ &= 0{,}35 \\ P(H) &= \boxed{35\%}. \end{aligned}$$

Il y a 35% de chances que la personne choisie au hasard soit un homme.

1) b)

$$\begin{aligned} P(H \cap J) &= \frac{28}{200} \\ &= \frac{14}{100} \\ P(H \cap J) &= \boxed{14\%}. \end{aligned}$$

Il y a 14% de chances que la personne choisie au hasard soit un homme qui a moins de 30 ans.

1) c)

$$P_H(J) = \frac{P(H \cap J)}{P(H)}$$

$$= \frac{\frac{28}{200}}{\frac{70}{200}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{28}{70} \\ &= \frac{2}{5} \\ &= 0{,}40 \\ &= \boxed{40\%}. \end{aligned}$$

Il y a 40% de chances que la personne choisie au hasard soit un professeur de moins de 30 ans sachant que c'est un homme.

2) La probabilité que la personne choisie soit une femme sachant qu'elle a moins de 30 ans est :

$$\begin{aligned} P_J(F) &= \frac{P(F \cap J)}{P(F)} \\ &= \frac{26}{54} \\ &= \boxed{\frac{13}{27}} \end{aligned}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Un laboratoire a mis au point un test de dépistage d'une maladie et souhaite en évaluer l'efficacité. Une étude est alors menée sur une population de 4000 individus. On a recensé les données suivantes.

	Individu malade	Individu sain	Total
Test positif	200	300	500
Test négatif	50	3450	3500
Total	250	3750	4000

Valeurs utiles : $\frac{1}{7} \approx 0,14285$; $\frac{345}{350} \approx 0,985714$. On choisit au hasard une personne.

On considère les événements suivants :

- T^+ : « la personne a un test positif ».
- M : « la personne est malade ».
- T^- : « la personne a un test négatif ».
- S : « la personne est saine ».

1)

$$\begin{aligned} P(T^+) &= \frac{500}{4000} \\ &= \frac{1}{8} \\ &= 0,125 \end{aligned}$$

$$P(T^+) = \boxed{12,5\%}.$$

Il y a 12,5% de chances que la personne soit testée positive.

2)

$$\begin{aligned} P(M \cap T^-) &= \frac{50}{4000} \\ &= \frac{5}{400} \\ &= \frac{1,25}{100} \end{aligned}$$

$$P(M \cap T^-) = \boxed{1,25\%}.$$

Il y a 1,25% de chances que la personne soit malade et présente un test négatif.

3)

$$P_{T^-}(M) = \frac{P(M \cap T^-)}{P(T^-)}$$

$$= \frac{\frac{50}{4000}}{\frac{3500}{4000}}$$

$$= \frac{50}{3500} = \frac{1}{70} \approx 0{,}014285$$

$$P_{T^-}(M) \approx \boxed{1{,}4\%}.$$

Il y a 1,4% de chances qu'une personne soit malade sachant que son test est négatif.

4) a) Probabilité d'être malade sachant que le test est positif :

$$P_{T^+}(M) = \frac{P(M \cap T^+)}{P(T^+)}$$

$$= \frac{\frac{200}{4000}}{\frac{500}{4000}}$$

$$= \frac{200}{500} = \frac{2}{5} = 0{,}40$$

$$P_{T^+}(M) = \boxed{40\%}.$$

Il y a 40% de chances qu'une personne soit réellement malade sachant que son test est positif.

4) b) Probabilité d'être sain sachant que le test est négatif :

$$P_{T^-}(S) = \frac{P(S \cap T^-)}{P(T^-)}$$

$$= \frac{\frac{3450}{4000}}{\frac{3500}{4000}}$$

$$= \frac{3450}{3500} = \frac{345}{350} \approx 0{,}985714$$

$$P_{T^-}(S) \approx \boxed{98{,}6\%}.$$

Il y a 98,6% de chances qu'une personne soit saine sachant que son test est négatif.

4) c) **Fiabilité du test :**

On a démontré que la probabilité qu'une personne soit réellement malade sachant que son test est positif est de 40% de chances. Le test n'est donc pas efficace pour détecter si une personne est malade lorsque le résultat est positif.

En revanche, si le résultat du test est négatif, on a démontré que la probabilité que la personne soit saine est de 98,6% de chances. Le test est donc efficace dans le cas où le résultat est négatif.

Exercice n° 3. ♠ Une patineuse participe à une compétition. Ses deux premiers sauts l'inquiètent. Elle réussit en moyenne son premier saut dans 95% des cas. Comme elle est émotive, si elle ne réussit pas son premier saut, elle échoue au second trois fois sur dix. Mais si tout va bien lors du premier saut, elle réussit le second dans 90% des cas.

Valeurs utiles : $0,9 \times 0,95 = 0,855$; $0,05 \times 0,9 = 0,045$

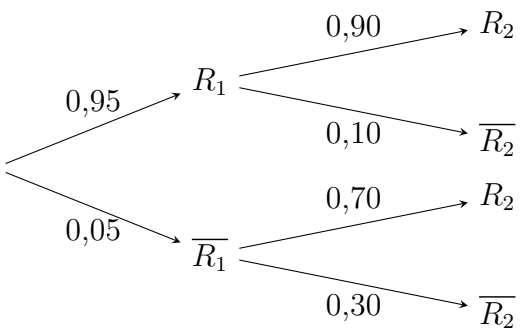
On note R_1 et R_2 les évènements suivants :

— R_1 : « la patineuse réussit son premier saut »

— R_2 : « la patineuse réussit son deuxième saut »

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
2. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
3. Calculer la probabilité que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts. Comment note-ton cette probabilité ? Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.

1.



2. $P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) = 0,95 \times 0,9 = \boxed{0,855}$.

Il y a 85,5% de chances que la patineuse réussisse ses deux sauts.

3. La probabilité que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts correspond à :

$P(\bar{R_1} \cap \bar{R_2}) = P(\bar{R_1}) \times P_{R_1}(\bar{R_2}) = 0,05 \times 0,3 = \boxed{0,015}$.

Il y a 1,5% de chances que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts.

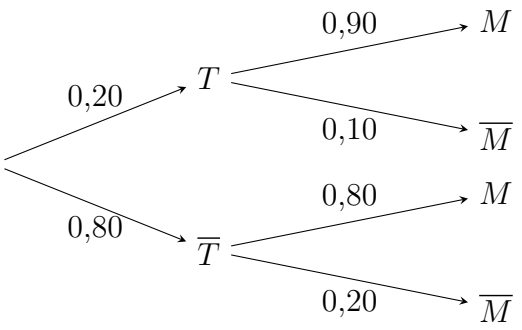
Exercice n° 4. ♠ Exercice probas totales Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 20% de chance que ce soit un tir à 2 points et 80% que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est de 90% et de 80% à 3 points. Lorsque Stephen Curry tire en match, on considère les événements suivants :

- T : « Il tire à 2 points »
- M : « Il marque »

1. Représenter la situation par un arbre pondéré dans lequel figurent les événements T, $\bar{T}$, M et $\bar{M}$.

2. Calculer $P(T \cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
3. Calculer $P(\bar{T} \cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
4. En déduire la probabilité que Stephen Curry marque lorsqu'il tire.

1.



2.

$$\begin{aligned} P(T \cap M) &= P(T) \times P_T(M) \\ &= 0{,}20 \times 0{,}90 \\ &= 0{,}18 \\ P(T \cap M) &= \boxed{18\%}. \end{aligned}$$

Il y a 18% de chances que Stephen Curry tire à 2 points et marque.

3.

$$\begin{aligned} P(\overline{T} \cap M) &= P(\overline{T}) \times P_{\overline{T}}(M) \\ &= 0{,}80 \times 0{,}80 \\ &= 0{,}64 \\ P(\overline{T} \cap M) &= \boxed{64\%}. \end{aligned}$$

Il y a 64% de chances que Stephen Curry tire à 3 points et marque.

4.

$$\begin{aligned} P(M) &= P(T \cap M) + P(\overline{T} \cap M) \\ &= 0{,}18 + 0{,}64 \\ &= 0{,}82 \\ P(M) &= \boxed{82\%}. \end{aligned}$$

Il y a 82% de chances que Stephen Curry marque lorsqu'il tire.

Exercice n° 5. ♠ ♠ (extrait d'un sujet 0 du bac 2026) Un village propose aux participants de la fête du sport deux épreuves : une randonnée et un cross. Il n'est pas possible de s'inscrire aux deux épreuves à la fois. On dispose des informations suivantes :

- 90% des participants ont choisi la randonnée et, parmi eux, 5% sont licenciés dans un club.
- 10% des participants ont choisi le cross et, parmi eux, 40% sont licenciés dans un club.

Un journaliste interroge un participant au hasard.

On considère les évènement suivants :

- R : « Le participant a choisi la randonnée »
- L : « Le participant est licencié dans un club »

Valeurs utiles : $0,9 \times 0,05 = 0,045$; $\dfrac{40}{85} \approx 0,4706$

1. Par simple lecture de l'énoncé, indiquer :
   (a) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi la randonnée.
   (b) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi le cross.

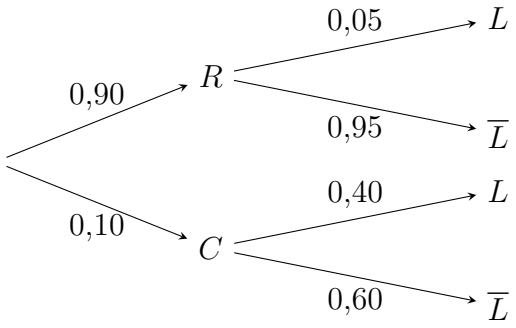
   En prenant connaissance de ces deux probabilités, le journaliste estime que s'il choisit un participant parmi ceux qui sont licenciés dans un club, la probabilité qu'il ait effectué le cross sera largement supérieure à 50%. L'objectif des questions suivantes est de vérifier si cette intuition est correcte.
2. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
3. (a) Déterminer la probabilité que le participant interrogé ait choisi le cross et soit licencié dans un club.
   (b) Démontrer que la probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club est égale à à 8,5%.
   (c) Le journaliste interroge un participant licencié dans un club. Déterminer la probabilité que ce participant ait choisi le cross. L'intuition du journaliste est-elle correcte ?

1) *Par lecture directe :*

a) $P_R(L) = \boxed{5\%}$. Il y a 5% de chances qu'un participant soit licencié sachant qu'il a choisi la randonnée.

b) $P_C(L) = \boxed{40\%}$. Il y a 40% de chances qu'un participant soit licencié sachant qu'il a choisi le cross.

2) **Arbre de probabilités :**



3)

a) *Probabilité d'avoir choisi le cross et d'être licencié :*

$$\begin{aligned} P(C \cap L) &= P(C) \times P_C(L) \\ &= 0{,}10 \times 0{,}40 \\ &= 0{,}04 \\ P(C \cap L) &= \boxed{4\%}. \end{aligned}$$

Il y a 4% de chances qu'un participant ait choisi le cross et soit licencié.

b) *Probabilité d'être licencié :*

$$\begin{aligned} P(L) &= P(R \cap L) + P(C \cap L) \\ &= 0{,}90 \times 0{,}05 + 0{,}10 \times 0{,}40 \\ &= 0{,}045 + 0{,}04 \\ &= 0{,}085 \\ P(L) &= \boxed{8{,}5\%}. \end{aligned}$$

Il y a 8,5% de chances qu'un participant soit licencié.

c) *Probabilité d'avoir choisi le cross sachant que le participant est licencié :*

$$\begin{aligned} P_L(C) &= \frac{P(C \cap L)}{P(L)} \\ &= \frac{0{,}04}{0{,}085} \\ &= \frac{40}{85} \\ &\approx 0{,}4706 \\ P_L(C) &\approx \boxed{47{,}1\%}. \end{aligned}$$

Il y a 47,1% de chances qu'un participant ait choisi le cross scahant que c'est un licencié.
L'intuition « largement supérieure à 50% » est donc **fausse**.

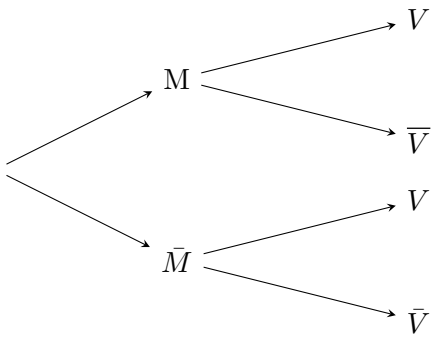
Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ C'est un chiffre qui revient, un peu différent, à chaque nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Cette fois ce serait « 63% », selon (entre autres) Philippe de Villiers, invité de CNews dimanche 19 décembre 2021. Sur le plateau, il affirme : « 63% des morts, ce sont des vaccinés, et 37% des non-vaccinés. »
Il cite une donnée issue d'une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée l'avant-veille. Selon lui, « si 63% des morts du Covid-19 à l'hôpital sont des personnes vaccinées, c'est parce que le vaccin n'est pas efficace. »

La Drees a donc tenté de corriger ce biais, rappelant qu'au 23 décembre 2021, 91% de la population française âgée de plus de 20 ans a reçu au moins une dose et 9% n'en a reçu aucune.

Données : Entre le 8 novembre et le 5 décembre 2021, 1391 décès dus au covid ont été enregistrés, la population française âgée de plus de 20 ans à cette même période est de 51 283 237.

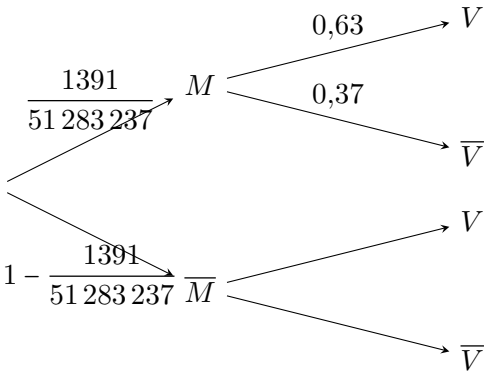
On note V l'évènement « être vacciné »(on considère que toutes les personnes ayant reçu au moins une dose sont vaccinées) et l'évènement M « mourir du covid 19 ».

1. En utilisant les données de l'énoncé, compléter l'arbre pondéré ci-dessous (certaines branches resteront sans nombre).



2. Écrire le calcul permettant de déterminer la probabilité de mourir du covid 19 sachant qu'on est vacciné. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut environ 0,000019.
3. Écrire le calcul permettant de déterminer la probabilité de mourir du covid 19 sachant qu'on n'est pas vacciné. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut environ 0,000111.
4. Conclure quant à l'affirmation de Philippe de Villiers.

1. 1) **Arbre pondéré (certaines branches peuvent rester vides)** :



2) **Probabilité de mourir sachant qu'on est vacciné** $(P_V(M))$:

$$\begin{aligned} P_V(M) &= \frac{P(M \cap V)}{P(V)} \\ &= \frac{P_M(V)\,P(M)}{P(V)} \\ &= \frac{0{,}63}{0{,}91} \times \frac{1391}{51\,283\,237} \\ &\approx 0{,}000019 \\ P_V(M) &\approx \boxed{0{,}0019\%}. \end{aligned}$$

Il y a environ 0,0019% de chances qu'une personne meure du Covid-19 sachant qu'elle est vaccinée.

3) **Probabilité de mourir sachant qu'on n'est pas vacciné** $(P_{\overline{V}}(M))$:

$$\begin{aligned} P_{\overline{V}}(M) &= \frac{P(M \cap \overline{V})}{P(\overline{V})} \\ &= \frac{P_M(\overline{V})\, P(M)}{P(\overline{V})} \\ &= \frac{0{,}37}{0{,}09} \times \frac{1391}{51\,283\,237} \\ &\approx 0{,}000111 \end{aligned}$$

$$P_{\overline{V}}(M) \approx \boxed{0{,}0111\%}.$$

Il y a environ 0,0111% de chances qu'une personne meure du Covid-19 sachant qu'elle n'est pas vaccinée.

4) **Conclusion sur l'affirmation « 63% des morts sont vaccinés » :**

$$\frac{P_{\overline{V}}(M)}{P_V(M)} \approx \frac{0{,}000111}{0{,}000019} \approx 5{,}8.$$

Il y a environ 5,8 fois plus de chances de mourir du Covid-19 lorsqu'on n'est pas vacciné.
Dire que « 63% des morts sont vaccinés » n'implique pas l'inefficacité du vaccin.

Notion d'indépendance

Exercice n° 7. ♠ ♠ On interroge 2500 personnes sur leur activité principale les dimanches après-midi. Le tableau ci-dessous récapitule les réponses obtenues en fonction du sexe des personnes et de deux types d'activités : sportive ou culturelle.

	Femme	Homme	Total
Activité sportive	272	378	650
Activité culturelle	58	42	100
Aucune des deux activités	1120	630	1750
Total	1450	1050	2500

On choisit une des personnes interrogées au hasard.
On note respectivement F et C les évènements « la personne est une femme » et « la personne pratique une activité culturelle ».

1. Calculer les probabilités des événements F, C et $F \cap C$.
2. Les événements F et C sont-ils indépendants ? Justifier.
3. Notons A l'évènement « la personne ne pratique aucune des deux activités ».
   (a) Écrire le calcul permettant de calculer la probabilité que la personne soit un homme sachant qu'il ne pratique aucune des activités. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut 0,36.

(b) En utilisant la question précédente, déterminer si les événements « la personne est un homme » et « la personne ne pratique aucune des deux activités » sont indépendants.

1) **Probabilités de** F, C et $F \cap C$.

$$\begin{aligned} P(F) &= \frac{1450}{2500} \\ &= \frac{145}{250} \\ &= \frac{145 \times 4}{250 \times 4} \\ &= \frac{580}{1000} \\ &= \frac{58}{100} \\ P(F) &= \boxed{58\%}. \end{aligned}$$

Il y a 58% de chances que la personne choisie soit une femme.

$$\begin{aligned} P(C) &= \frac{100}{2500} \\ &= \frac{1}{25} \\ &= \frac{4}{100} \\ &= 0{,}04 \\ P(C) &= \boxed{4\%}. \end{aligned}$$

Il y a 4% de chances que la personne choisie pratique une activité culturelle.

$$\begin{aligned} P(F \cap C) &= \frac{58}{2500} \\ &= \frac{58 \times 4}{2500 \times 4} \\ &= \frac{232}{10000} \\ &= \frac{2,32}{100} \\ P(F \cap C) &= \boxed{2{,}32\%}. \end{aligned}$$

Il y a 2,32% de chances que la personne choisie soit une femme qui pratique une activité culturelle.

2) **Indépendance de** F **et** C**.**
D'une part :

$$\begin{aligned} P(F) \times P(C) &= \frac{58}{100} \times \frac{1}{25} \\ &= \frac{58}{2500} \end{aligned}$$

D'autre part : $P(F \cap C) = \dfrac{58}{2500}$.
On constate donc que $P(F) \times P(C) = P(F \cap C)$ donc les événements F et C sont indépendants.

3) Soit A : « la personne ne pratique aucune des deux activités ».

$$P_A(H) = \frac{P(H \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{630}{2500}}{\frac{1750}{2500}} = \frac{630}{1750} = \frac{63}{175} = \boxed{0{,}36}.$$

Il y a 36% de chances qu'une personne soit un homme sachant qu'elle ne pratique aucune des deux activités.

b) Indépendance entre « être un homme » et « aucune des deux activités » :

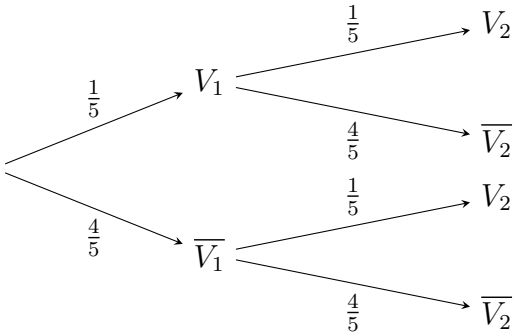
$$P(H) = \frac{1050}{2500} = \frac{4200}{10000} = 0{,}42 \qquad \text{et} \qquad P_A(H) = 0{,}36 \neq P(H).$$

Les événements H et A sont donc $\boxed{\text{non indépendants}}$.

Exercice n° 8. ♠ Anaïs tire successivement et avec remise deux boules dans une urne contenant 25 boules indiscernables au toucher, 5 de couleur verte et le reste de couleur orange. On note V_1 (respectivement V_2) l'évènement « on tire une boule verte au 1er (respectivement 2eme) tirage »

1. Représenter la situation par un arbre de probabilités.
2. Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.
3. Déterminer la probabilité d'avoir au moins une boule verte à l'issue des deux tirages. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.

1. **Arbre de probabilités (tirages avec remise)** $P(V) = \dfrac{5}{25} = \dfrac{1}{5}$, $P(\overline{V}) = \dfrac{20}{25} = \dfrac{4}{5}$.



2. **Deux boules de même couleur**

$$\begin{aligned} P(\text{même couleur}) &= P(V_1 \cap V_2) + P(\overline{V_1} \cap \overline{V_2}) \\ &= \left(\tfrac{1}{5}\right)^2 + \left(\tfrac{4}{5}\right)^2 \\ &= \frac{1}{25} + \frac{16}{25} \\ &= \frac{17}{25} \\ &= \frac{17 \times 4}{25 \times 4} \\ &= \frac{68}{100} \\ &= 0{,}68 \\ P(\text{même couleur}) &= \boxed{68\%}. \end{aligned}$$

Il y a 68% de chances d'obtenir deux boules de même couleur.

3. **Au moins une boule verte** : tirer au moins une boule verte est l'événement contraire de ne tirer aucune boule verte donc :

$$\begin{aligned} P(\geq 1 \text{ verte}) &= 1 - P(\text{aucune verte}) \\ &= 1 - P(\overline{V_1} \cap \overline{V_2}) \\ &= 1 - \left(\tfrac{4}{5}\right)^2 \\ &= 1 - \frac{16}{25} \\ &= \frac{9}{25} \\ &= 0{,}36 \\ P(\geq 1 \text{ verte}) &= \boxed{36\%}. \end{aligned}$$

Il y a 36% de chances d'obtenir au moins une boule verte.

Exercice n° 9. ♠ ♠ (extrait d'un sujet 0 du bac 2026). On dispose d'une pièce de monnaie truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{4}$.

1. Déterminer la probabilité d'obtenir face.
2. On lance trois fois de suite cette pièce de monnaie, les trois lancers étant indépendants, et on note pour chaque lancer le résultat (pile ou face) obtenu.
   (a) Représenter la situation par un arbre de probabilités.
   (b) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile lors de ces trois lancers ?
3. Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir pile ?

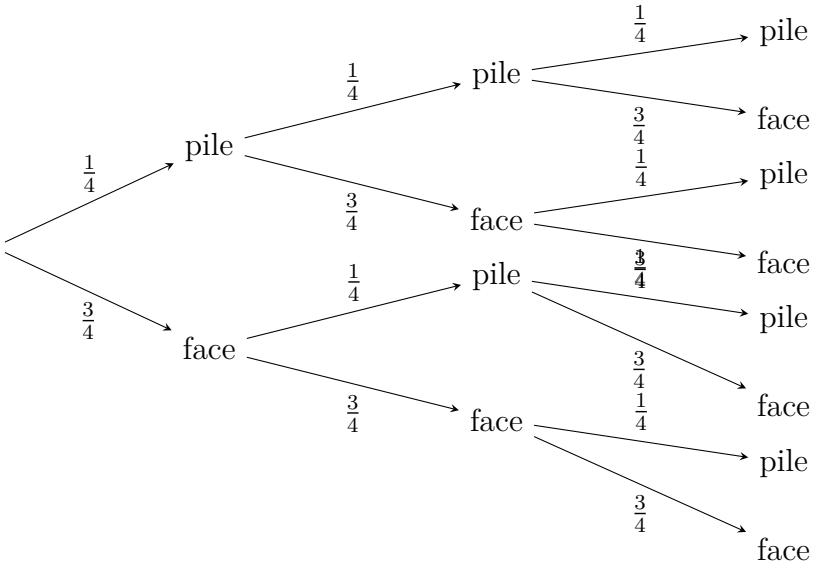
1)

$$\begin{aligned} P(\text{face}) &= 1 - P(\text{pile}) \\ &= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0{,}75 \\ P(\text{face}) &= \boxed{75\%}. \end{aligned}$$

Il y a 75% de chances d'obtenir face à un lancer.

2) Trois lancers indépendants.

a) **Arbre de probabilités** (mêmes pondérations à chaque étage) :



b) **Probabilité d'obtenir exactement une fois pile :**

$$\begin{aligned} P(\text{exactement 1 pile}) &= P(Face; Face; Pile) + P(Face; Pile; Face) + P(Pile; Face; Face) \\ &= \left(\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{9}{64} + \frac{9}{64} + \frac{9}{64} \\ &= \frac{27}{64} \\ &\approx 0{,}421875 \\ P(\text{exactement 1 pile}) &= \boxed{42{,}1875\%}. \end{aligned}$$

Il y a 42,1875% de chances d'obtenir exactement une fois pile.

3) **Probabilité de ne jamais obtenir pile :**

$$\begin{aligned} P(0 \text{ pile}) &= P(Face; Face; Face) \\ &= \left(\tfrac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64} \approx 0{,}421875 \\ P(0 \text{ pile}) &= \boxed{42{,}1875\%}. \end{aligned}$$

Il y a 42,1875% de chances de n'obtenir jamais pile.